FINAL PROJECT · DIGITAL DATABASE · 802244

MOOD WEAR

ระบบฐานข้อมูลร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น — เว็บแอปพลิเคชัน Back Office
พร้อมแอปพลิเคชันร้านค้า Flutter (Mobile / Web)

วิชา 802244 : DIGITAL DATABASE · รายวิชาภาคการศึกษา 2569

ไฟล์: 69db_**676_306**_01.pdf · ผู้นำเสนอ: นางสาว ลภัสรดา หาญกุล 681310676 · นายวรเศรษฐ์ บุญสวัสดิ์ 681310306

1. ชื่อระบบงาน

ระบบชื่อ **“Mood Wear”** เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลร้านค้าเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่น ประกอบด้วย Web Application (Back Office) สำหรับทีมงานที่ทำการ **แสดง/แสดงรายการข้อมูล, ค้นหา, เพิ่ม (Insert), แก้ไข (Update) และลบ (Delete)** ข้อมูลทุกตารางในฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันร้านค้าหน้าร้าน (Mobile/Web App ด้วย Flutter) ที่อ่านและเขียนข้อมูลผ่าน REST API ชุดเดียวกันกับฐานข้อมูลเดียวกัน

2. ที่มาและแหล่งของข้อมูล

ระบบ Mood Wear เกิดจากทีมงานประสงค์จะจำลองร้านค้าแฟชั่นจริง ที่มีทั้งหน้าร้านสำหรับผู้ซื้อและหลังบ้านสำหรับผู้ดูแล จึงออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในทุกช่องทาง และเตรียมชุดข้อมูลตัวอย่างจากข้อมูลสินค้าแฟชั่นจริง โดยเครื่องมือที่ใช้คือการรวบรวม/ทำสำเนารายการสินค้าเอง (Self-collected / Web Scraping) เพื่อให้ระบบมีข้อมูลเชิงสาธิตที่ใกล้เคียงความจริง

ข้อมูลในระบบจัดเก็บไว้ครบทั้งหมด 6 ตาราง รวม 390 แถวขึ้นไป (สินค้า 66 ชิ้น · ผู้ใช้ 51 คน · คำสั่งซื้อ 58 รายการ · รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ 111 แถว · ตะกร้า 52 แถว · ถูกใจ 52 แถว) โดยมีความหลากหลายของข้อมูลทุกตารางตามเกณฑ์ของโครงงาน

แหล่งข้อมูลของระบบ:
– ข้อมูลสินค้า (products) รวมถึงรูปสินค้า รวบรวมเองจากรายการเว็บไซต์และรูปภาพสินค้าสาธารณะ (Self-collected / Web Scraping) ประกอบด้วยหลายหมวดหมู่ ได้แก่ Shoes, Upper, Bottom, Hat, Accessories, Set และมีความหลากหลายของราคา, สต็อก, ตัวเลือกสินค้า (variant)
– ข้อมูลผู้ใช้ (users) และการสั่งซื้อ (orders / order_items) ข้อมูลตัวอย่างที่ทีมงานสร้างขึ้นเพื่อการทดสอบระบบ (ความหลากหลาย: ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร, ที่อยู่, ยอดรวม, วันที่)
– ข้อมูลตะกร้า (cart_items) และรายการที่ถูกใจ (favorites) เป็นข้อมูลที่เกิดจากพฤติกรรมผู้ใช้ในแอป

3. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับโครงคิด (Conceptual Database Design)

3.1 จำแนก Entity ของระบบ

จากการวิเคราะห์ระบบงานร้านเสื้อผ้าสามารถจำแนก Entity หลักได้ 5 Entity โดย Entity ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็น 6 ตาราง (ORDER ITEM เป็น Entity เชื่อมแยกตารางต่างหาก)

- **USER** — ผู้ใช้งานระบบ (สมาชิกร้าน)
- **PRODUCT** — สินค้า (รวมตัวเลือกสินค้า variant)
- **ORDER** — คำสั่งซื้อ
- **CART ITEM** — สินค้าที่อยู่ในตะกร้า (การเลือกซื้อก่อนสั่ง)
- **FAVORITE** — สินค้าที่ผู้ใช้ “ถูกใจ”

โดยสินค้าในคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะจำแนก - order item เป็น Entity เชิงเส้นเชื่อม (associative entity) ที่แยกออกเป็นตารางเองเพื่อให้ 1 คำสั่งซื้อ มีสินค้าเปิดรายการได้หลายชิ้น

3.2 Attribute ของแต่ละ Entity

ENTITY	ATTRIBUTE	หมายเหตุ
USER	id, username, email, phone, password_hash	email ไม่ซ้ำกัน (unique)
PRODUCT	id, name, price, category, stock, img, vgroup, vname, vorder	vgroup/vname/vorder ใช้จัดกลุ่ม variant ของสินค้าเดียวกัน

ORDER	id, user_id, address, total, created_at	user_id เป็นเส้นเชื่อมไป USER
ORDER ITEM	id, order_id, product_id, quantity, size, color, unit_price	order_id → ORDER, product_id → PRODUCT
CART ITEM	id, user_id, product_id, quantity, size, color	user_id → USER, product_id → PRODUCT
FAVORITE	user_id, product_id, created_at	user_id → USER, product_id → PRODUCT

3.3 ระบุ Primary Key และ Foreign Key

ตาราง	PRIMARY KEY	FOREIGN KEY
users	**id**	—
products	**id**	—
orders	**id**	user_id → users.id
order_items	**id**	order_id → orders.id, product_id → products.id
cart_items	**id**	user_id → users.id, product_id → products.id (ผู้ใช้ 1 สินค้า 1 ขนาด 1 สี ซ้ำไม่ได้ — UNIQUE constraint)
favorites	**(user_id, product_id)** — composite key	user_id → users.id, product_id → products.id

4. การกระจายความสัมพันธ์ของ Entity และแบบแผนผังความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ที่ออกแบบมีทั้งหมด 6 แบบ (มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 3 แบบ):

#	ความสัมพันธ์	ประเภท	ความหมาย
1	USER — ORDER	1 : N	ผู้ใช้หนึ่งคนสั่งซื้อได้หลายคำสั่งซื้อ
2	ORDER — ORDER ITEM	1 : N	คำสั่งซื้อหนึ่งครั้งมีสินค้าได้หลายรายการ
3	PRODUCT — ORDER ITEM	1 : N	สินค้าหนึ่งชิ้นปรากฏได้ในหลายรายการของคำสั่งซื้อ
4	USER — CART ITEM	1 : N	ผู้ใช้หนึ่งคนมีสินค้าในตะกร้าได้หลายชิ้น
5	PRODUCT — CART ITEM	1 : N	สินค้าหนึ่งชิ้นถูกใส่ตะกร้าโดยผู้ใช้ได้หลายคน
6	USER — PRODUCT (ผ่าน FAVORITE)	M : N	ผู้ใช้หนึ่งคนถูกใจสินค้าได้หลายชิ้น และสินค้าชิ้นหนึ่งถูกใจโดยผู้ใช้ได้หลายคน

ในการประมวลผลระบบปัจจุบัน M:N (ข้อ 6) ถูกแปลงเป็นตารางเชื่อม **favorites** ที่มี composite primary key (user_id, product_id) และระบบเปิดการบังคับ Foreign Key `PRAGMA foreign_keys = ON` จึงมีการตรวจสอบความถูกต้องของ FK ตั้งแต่ระดับตาราง

5. แปลงความสัมพันธ์ของ Entity เป็น Relation Schema (ER-to-Relation Mapping)

ผลการแปลงให้ Relation Schema ต่อไปนี้ (ใต้เส้น = Primary Key, เส้นโค้ง = Foreign Key):

Users	(**id**, username, email[unique], phone, password_hash)
Products	(**id**, name, price, category, stock, img, vgroup, vname, vorder)
Orders	(**id**, *user_id* → Users.id, address, total, created_at)
Order_items	(**id**, *order_id* → Orders.id, *product_id* → Products.id, quantity, size, color, unit_price)
Cart_items	(**id**, *user_id* → Users.id, *product_id* → Products.id, quantity, size, color , UNIQUE(user_id, product_id, size, color))
Favorites	(**user_id** → Users.id, **product_id** → Products.id, created_at) — keyed relation จาก M:N

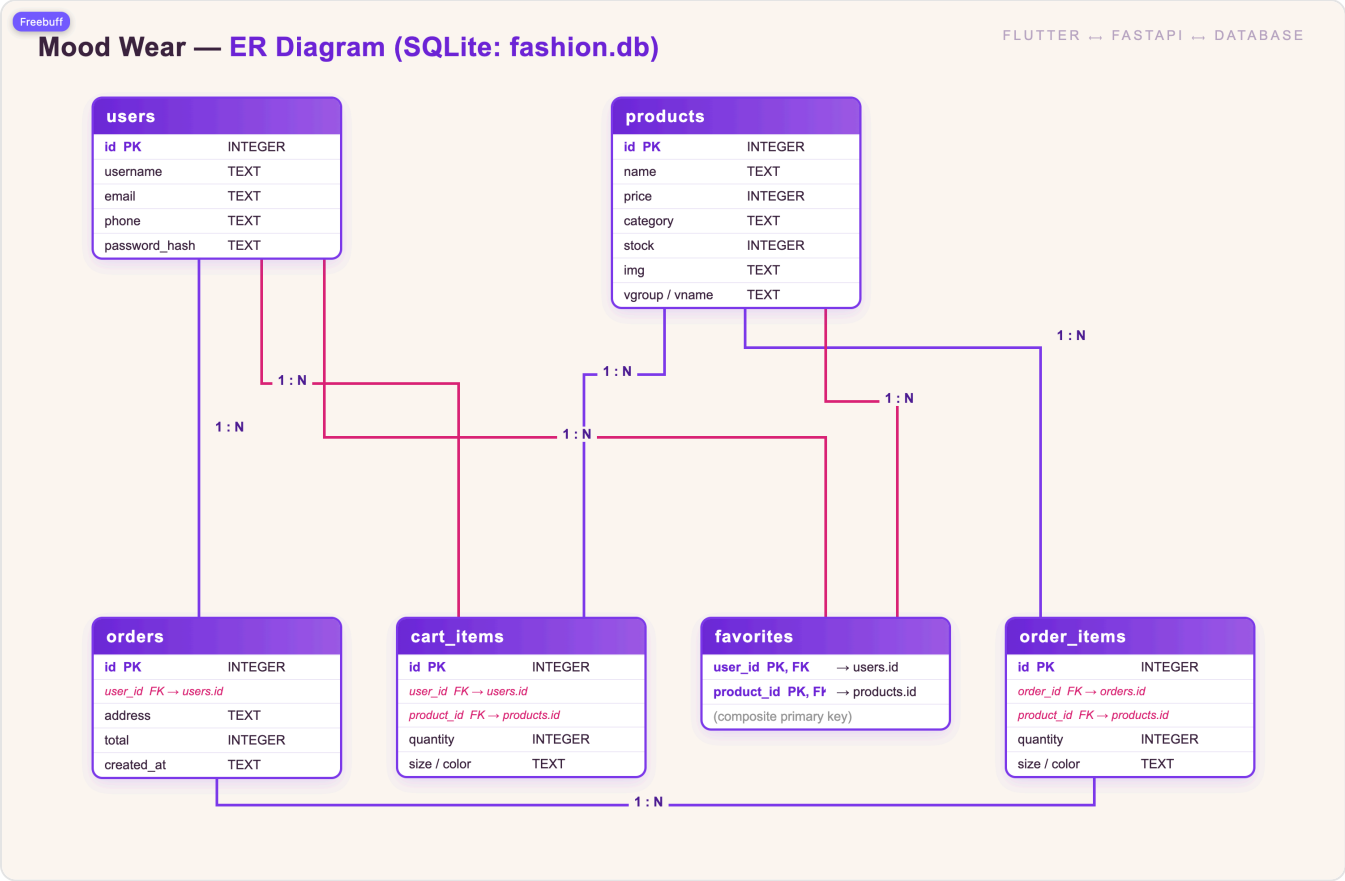
เหตุผลการแปลง: ความสัมพันธ์ 1 : N ทุกแบบถูกแปลงโดยการ “ติด” FK ไปไว้ที่ฝั่ง N; ความสัมพันธ์ M : N (USER–PRODUCT ผ่าน FAVORITE) ถูกแปลงเป็นตารางเชื่อมที่มี composite PK

6. การทำ Normalization

ฟอร์ม	การตรวจสอบ	ผลลัพธ์
1NF	ทุกตารางมีค่าแอตทริบิวต์เป็นค่าเดี่ยว (atomic value) ไม่มีข้อมูล list ซ้ำซ้อนในช่องเดียว และมี Primary Key ทุกตาราง	ผ่าน
2NF	ไม่มี Partial Dependency เพราะตารางที่ใช้ composite key มีตารางเดียว (favorites: user_id, product_id เป็นส่วนหนึ่งของ key และไม่มี attribute ที่พึ่งพาเพียงส่วนเดียวของ key)	ผ่าน
3NF	ไม่มี Transitive Dependency — ข้อมูลสินค้า (ชื่อ, ราคาล่าสุด) ไม่ถูกเก็บซ้ำในตารางของผู้ใช้ (views) ทุกตารางอ้างอิง id อย่างเดียว (ส่วน `unit_price` ใน order_items เป็น “ราคาขณะสั่งซื้อ” ซึ่งเป็นข้อกำหนดเชิงธุรกิจ ไม่ใช่ dependency ต่อจากราคาปัจจุบันของสินค้า)	ผ่าน

เมื่อตรวจสอบรูปแบบข้อมูลตามหลัก Normalization พบว่าโครงสร้างตารางในระบบไม่มีการซ้ำซ้อนของข้อมูลที่ต้องพึ่งพากันข้ามตาราง — ทุกตารางเก็บเฉพาะข้อมูลของ Entity ตนเอง และอ้างถึงส่วนอื่นด้วยรหัส (id) เท่านั้น

7. ER Diagram



รูปที่ 7.1 — ER Diagram ของระบบ Mood Wear (6 ตาราง, ความสัมพันธ์ 1:N ทั้ง 5 แบบ และ M:N ผ่าน favorites)

8. Data Dictionary

8.1 ตาราง users (ผู้ใช้งาน)

FIELD	DATA TYPE	SIZE	PK / FK	CONSTRAINT	คำอธิบาย
id	INTEGER	—	PK	NOT NULL, auto-increment	รหัสผู้ใช้
username	TEXT	255	—	NOT NULL	ชื่อผู้ใช้
email	TEXT	255	—	UNIQUE	อีเมล (ไม่ซ้ำ)
phone	TEXT	32	—	—	เบอร์โทรศัพท์
password_hash	TEXT	255	—	—	รหัสผ่านแบบเข้ารหัส (ไม่เก็บ plain text)

8.2 ตาราง products (สินค้า)

FIELD	DATA TYPE	SIZE	PK / FK	CONSTRAINT	คำอธิบาย
id	INTEGER	—	PK	NOT NULL, auto-increment	รหัสสินค้า
name	TEXT	255	—	NOT NULL	ชื่อสินค้า

price	INTEGER	—	—	NOT NULL	ราคา (บาท)
category	TEXT	64	—	NOT NULL	หมวดสินค้า (Shoes/Upper/Bottom/Hat/Accessories/Set)
stock	INTEGER	—	—	NOT NULL	จำนวนสินค้าคงเหลือ
img	TEXT	255	—	DEFAULT ''	path รูปสินค้า
vgroup	TEXT	64	—	DEFAULT ''	กลุ่ม variant (สินค้าที่มีรูปเดียวกัน)
vname	TEXT	64	—	DEFAULT ''	ชื่อ variant แสดงหน้าร้าน
vorder	INTEGER	—	—	DEFAULT 0	ลำดับการเรียง variant

8.3 ตาราง orders (คำสั่งซื้อ)

FIELD	DATA TYPE	SIZE	PK / FK	CONSTRAINT	คำอธิบาย
id	INTEGER	—	PK	NOT NULL, auto-increment	รหัสคำสั่งซื้อ
user_id	INTEGER	—	FK → users.id	NOT NULL	ผู้สั่งซื้อ
address	TEXT	255	—	NOT NULL	ที่อยู่จัดส่ง
total	INTEGER	—	—	NOT NULL	ยอดเงินรวม (บาท)
created_at	TEXT	32	—	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วัน/เวลาที่สั่ง

8.4 ตาราง order_items (สินค้าในคำสั่งซื้อ)

FIELD	DATA TYPE	SIZE	PK / FK	CONSTRAINT	คำอธิบาย
id	INTEGER	—	PK	NOT NULL, auto-increment	รหัสรายการ
order_id	INTEGER	—	FK → orders.id	NOT NULL	คำสั่งซื้อที่รายการนี้อยู่
product_id	INTEGER	—	FK → products.id	NOT NULL	สินค้าที่สั่ง
quantity	INTEGER	—	—	NOT NULL	จำนวนชิ้น
size	TEXT	16	—	—	ไซส์ที่เลือก (รองเท้าเป็น US size)
color	TEXT	64	—	—	สีที่เลือก
unit_price	INTEGER	—	—	NOT NULL	ราคาต่อชิ้น ณ เวลาสั่งซื้อ

8.5 ตาราง cart_items (ตะกร้าสินค้า)

FIELD	DATA TYPE	SIZE	PK / FK	CONSTRAINT	คำอธิบาย
id	INTEGER	—	PK	NOT NULL, auto-increment	รหัสแถว
user_id	INTEGER	—	FK → users.id	NOT NULL	เจ้าของตะกร้า
product_id	INTEGER	—	FK → products.id	NOT NULL	สินค้าในตะกร้า
quantity	INTEGER	—	—	DEFAULT 1	จำนวนชิ้น
size	TEXT	16	—	DEFAULT 'M'	ไซส์ที่เลือก
color	TEXT	64	—	DEFAULT ''	สีที่เลือก

UNIQUE(user_id, product_id, size, color) — กันการใส่สินค้าเงื่อนไขเดียวกันซ้ำหลายแถว

8.6 ตาราง favorites (รายการที่ถูกใจ)

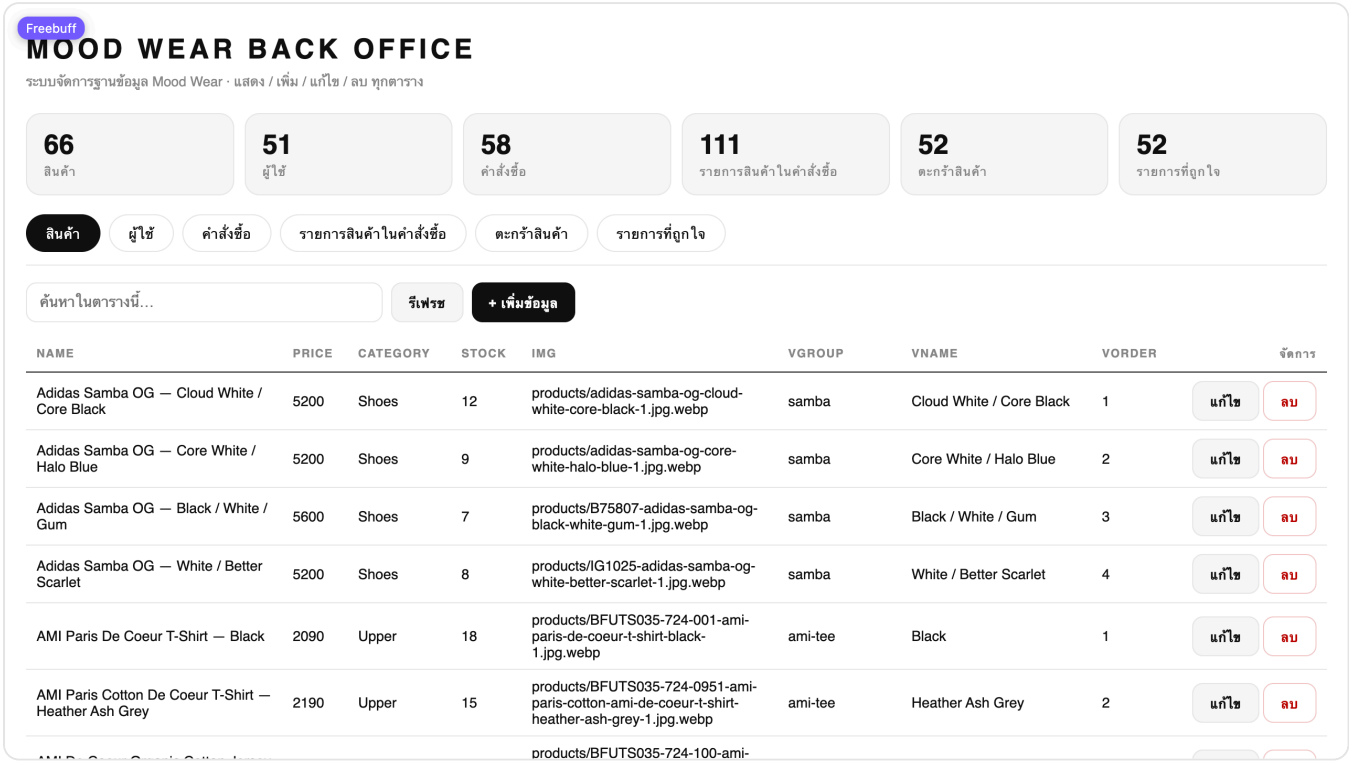
FIELD	DATA TYPE	SIZE	PK / FK	CONSTRAINT	คำอธิบาย
user_id	INTEGER	—	PK (composite), FK → users.id	NOT NULL	ผู้ใช้ที่กดถูกใจ
product_id	INTEGER	—	PK (composite), FK → products.id	NOT NULL	สินค้าที่ถูกใจ
created_at	TEXT	32	—	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วัน/เวลาที่กดถูกใจ

8.7 สรุปจำนวนข้อมูลจริงในระบบ

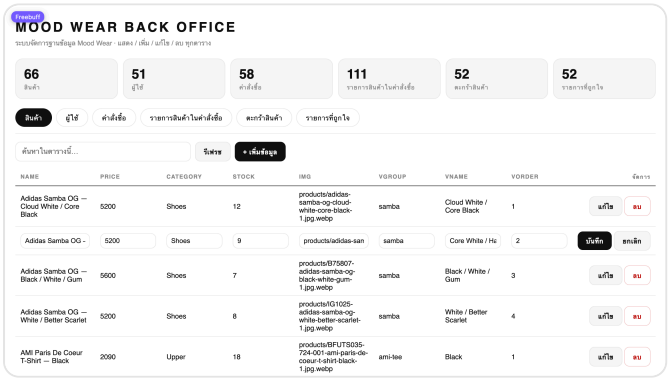
ตาราง	จำนวนแถว (ROWS)	เกณฑ์ ≥ 50 แถว
products	66	ผ่าน
users	51	ผ่าน
orders	58	ผ่าน
order_items	111	ผ่าน
cart_items	52	ผ่าน
favorites	52	ผ่าน

ภาคผนวก A — การใช้งาน Back Office (สาธิตจริง)

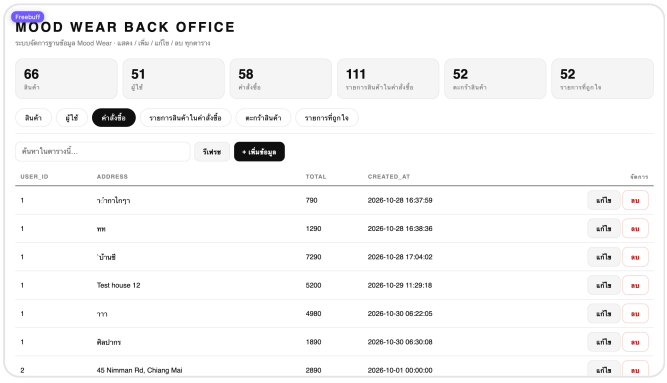
Back Office เข้าใช้งานที่ `http://127.0.0.1:8000/admin` แสดงการ์ดจำนวนแถวทุกตาราง เลือกตารางจากแท็บ ค้นหา และทำ **แสดง / เพิ่ม / แก้ไข / ลบ** ได้ทุกตาราง (เกณฑ์ 2.2 ข้อ 2–3):



รูป A.1 — ภาพรวม Back Office: แถวจำนวนข้อมูลทุกตาราง (66/51/58/111/52/52) แท็บเลือกตาราง ค้นหา และปุ่มเพิ่มข้อมูล



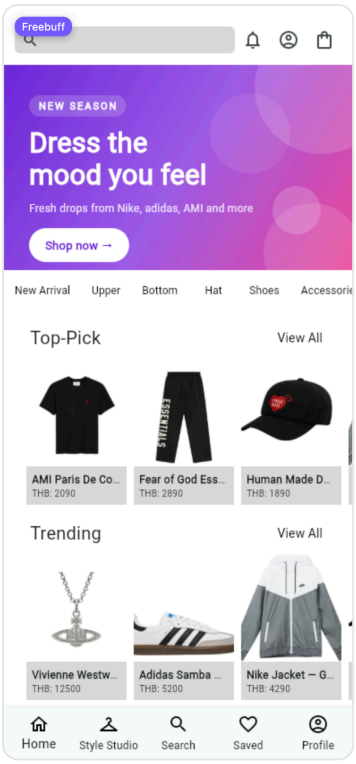
รูป A.2 — Update: กด “แก้ไข” แถวจะแปลงเป็นฟอร์ม input กด “บันทึก” เพื่ออัปเดตข้อมูลจริง ในฐานข้อมูล



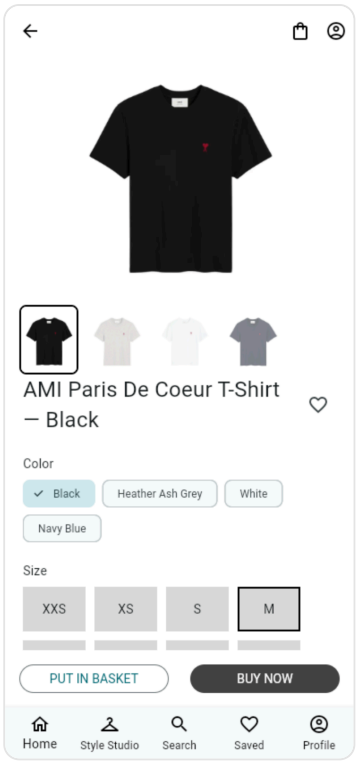
รูป A.3 — แท็บคำสั่งซื้อ (orders): แสดง/แก้ไข/ลบ ได้ทุกแถว FK user_id แสดงรหัสผู้ใช้จริง

ภาคผนวก B — แอปพลิเคชันร้านค้า (Flutter)

แอปหน้าร้านเชื่อมต่อ API ชุดเดียวกับ Back Office โดยตรง ผู้ใช้เบราว์สินค้า ดู variant ใส่ตะกร้า กดถูกใจ และสั่งซื้อ — ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเดียวกับที่ Back Office จัดการ:



รูป B.1 — หน้าแรก รายการสินค้าจากตาราง products



รูป B.2 — หน้าสินค้า: เลือก variant ของสินค้าเดียวกับเปลี่ยนชื่อ/ราคาตามตาราง products

ภาคผนวก C — API ที่ใช้ในระบบ (REST, FastAPI)

METHOD	PATH	การใช้งาน
GET	/products, /products/{id}	รายการ/รายละเอียดสินค้า (แอปหน้าร้าน)
POST	/register, /login	สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ (ตาราง users)
GET/POST/PUT/DELETE	/cart, /cart/{id}	จัดการตะกร้า (cart_items)
GET/POST/DELETE	/favorites	โปรดรายการที่ถูกใจ (favorites, composite key)
POST	/checkout	ยืนยันคำสั่งซื้อ → สร้าง orders + order_items
GET/POST/PUT/DELETE	/admin/t/{table}[/{id}]	Back Office CRUD ทุกตาราง (favorites ลบด้วย ?uid=)
GET	/admin/stats	สถิติจำนวนแถวทุกตาราง

ภาคผนวก D — การติดตั้งระบบบนเครื่องอื่น

- ติดตั้ง Python 3 และแพ็กเกจ: `pip install -r backend/requirements.txt` (FastAPI + uvicorn)
- รันระบบ: `uvicorn main:app --port 8000` จากโฟลเดอร์ `backend/` ระบบจะสร้างและ seed ฐานข้อมูล `fashion.db` ให้ครบทุกตารางเอง (หรือ import ไฟล์ SQL สำเร็จจาก `database_export_sqlite.sql` / `database_export_mysql.sql`)
- เข้า Back Office: `http://127.0.0.1:8000/admin`
- คู่มือฉบับเต็มและคำอธิบายไฟล์ทั้งหมดอยู่ใน `README.md` ของ Repository (รวมอยู่ใน Source Code ที่ส่งขึ้น GitHub)